Stimolazione delle fibre interdigitali della mano

L’attivazione delle fibre interdigitali della mano mediante stimolazione elettrica impulsiva, determina la conduzione afferente (ortodromica) di un Potenziale d’azione composto (CAP), attraverso l’arto superiore, il plesso brachiale, le colonne dorsali del midollo spinale fino ai nuclei bulbari di Goll e Burdach.

Gli assoni delle cellule nucleari compongono le fibre del lemnisco mediale che, a loro volta, conducono un CAP fino al nucleo talamico ventrale postero laterale.

Gli assoni delle cellule talamiche compongono le fibre della cosiddetta proiezione talamo corticale arrivando specificamente nella regione Corticale S1, dal lato opposto a quello della stimolazione alle dita della mano.

Velocità di conduzione delle colonne posteriori e lemnisco mediale

La velocità di conduzione delle fibre afferenti che costituiscono il lemnisco mediale è molto elevata. E’ composto dalle fibre nervose sensitive più veloci del corpo umano.
Nello specifico, la velocità rientra in questo range: tra 35 e 75 metri al secondo (m/s) per le fibre che trasportano il tatto fine e la pressione e fino a 120 metri al secondo (m/s) per le fibre che trasportano la propriocezione cosciente.

L'alta velocità di conduzione è dovuta al tipo specifico di fibre nervose che compongono la via del lemnisco mediale. Si tratta principalmente di due tipi:

- Fibre Aβ (A-beta): sono fibre mielinizzate di grosso diametro. Sono le principali responsabili della trasmissione di informazioni relative alla discriminazione tattile (permettono di distinguere due punti vicini), alla pressione e alla vibrazione. La loro velocità di conduzione è tipicamente nel range di 35-75 m/s.
- Fibre Aα (A-alfa) o Gruppo Ia e Ib: sono le fibre nervose più grandi e veloci. Trasportano la propriocezione cosciente, ovvero le informazioni provenienti da muscoli e tendini che ci informano sulla posizione e sul movimento dei nostri arti nello spazio. La loro velocità è la più alta, raggiungendo gli 80-120 m/s.

La loro elevata velocità di conduzione è garantita da due fattori strutturali:

- Grande diametro dell'assone: un assone più grosso offre minore resistenza al flusso di corrente elettrica (potenziale d’azione).
- Mielinizzazione spessa: la guaina mielinica agisce come un isolante, permettendo all'impulso di "saltare" da un Nodo di Ranvier all'altro (conduzione saltatoria), aumentando drasticamente la velocità di trasmissione.

Tipo di Fibra	Classificazione	Velocità di Conduzione	Funzione Principale
Aβ	Gruppo II	35 - 75 m/s	Tatto fine, pressione, vibrazione
Aα	Gruppo I	80 - 120 m/s	Propriocezione cosciente

Appendice

esemplificazione del flusso di corrente attraverso una sezione cilindrica:

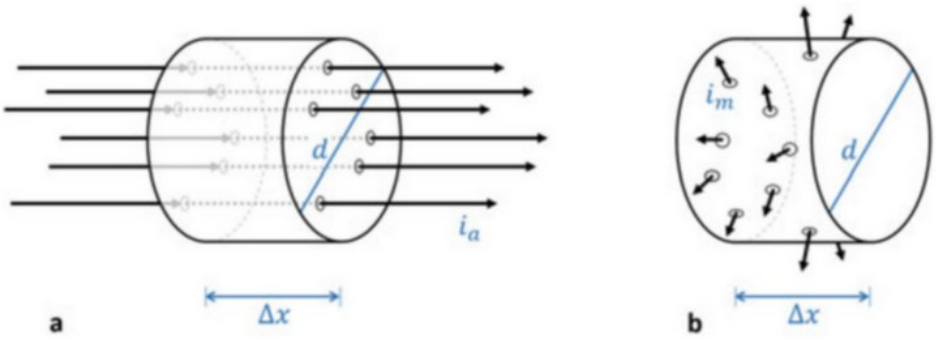

Fig. 1.15 Current flows in passive condition in a cylindrical neurite. d: diameter of cylindrical neurite, Δx length segment. (**a**) Axial flow, i_a, with physical dimension A. (**b**) Membrane current, i_m. This is a "specific current" since the total membrane current in a segment will be proportional to Δx. Membrane current is therefore measured in A cm^{-1}

Variabili quantitative coinvolte nella descrizione del potenziale di membrana e della corrente di conduzione della fibra.

Table 1.2 Quantities involved in the cable equation. Only cylindrical membrane tubes are considered and all lengths are axial. V, i_a, and i_m vary along the neurite (space variable x), while r_a, r_m, and c_m are treated as constants

Symbol	Interpretation	Dimension
V	Membrane potential	V (volt)
i_a	Current flow along the fiber axis	A (ampere)
i_m	Current flow across the membrane per fiber length	A/cm
r_a	Axial resistance per fiber length	Ω (ohm)/cm
r_m	Membrane resistance times fiber length (1/membrane conductance per fiber length)	Ω cm
c_m	Membrane capacitance per fiber length	F (farad)/cm

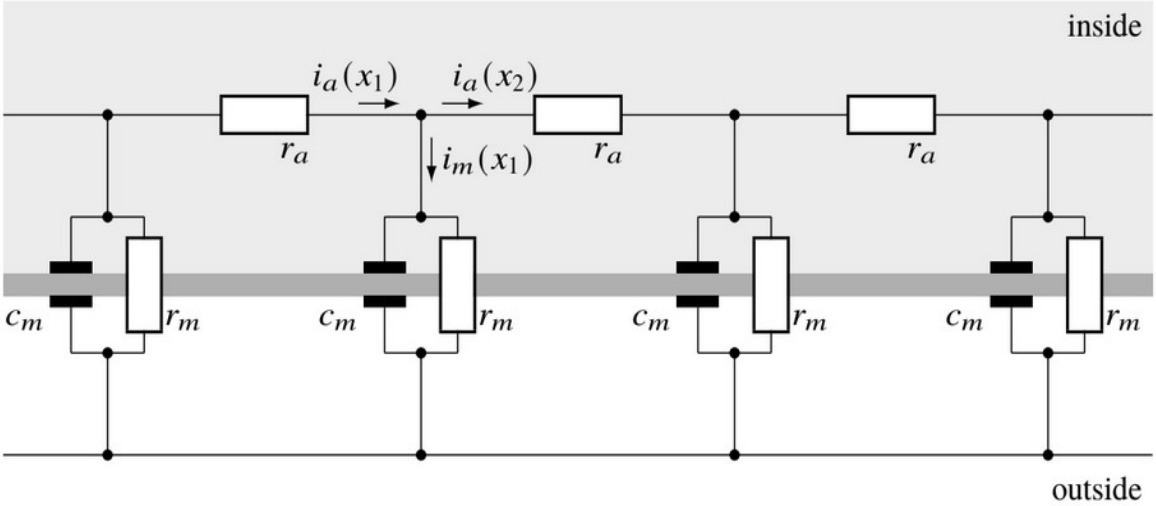

Fig. 1.16 Electrical circuit for modeling the passive propagation of activity along an axon. i_a axial current, i_m membrane current, r_a axial resistance, r_m membrane resistance, c_m membrane capacitance

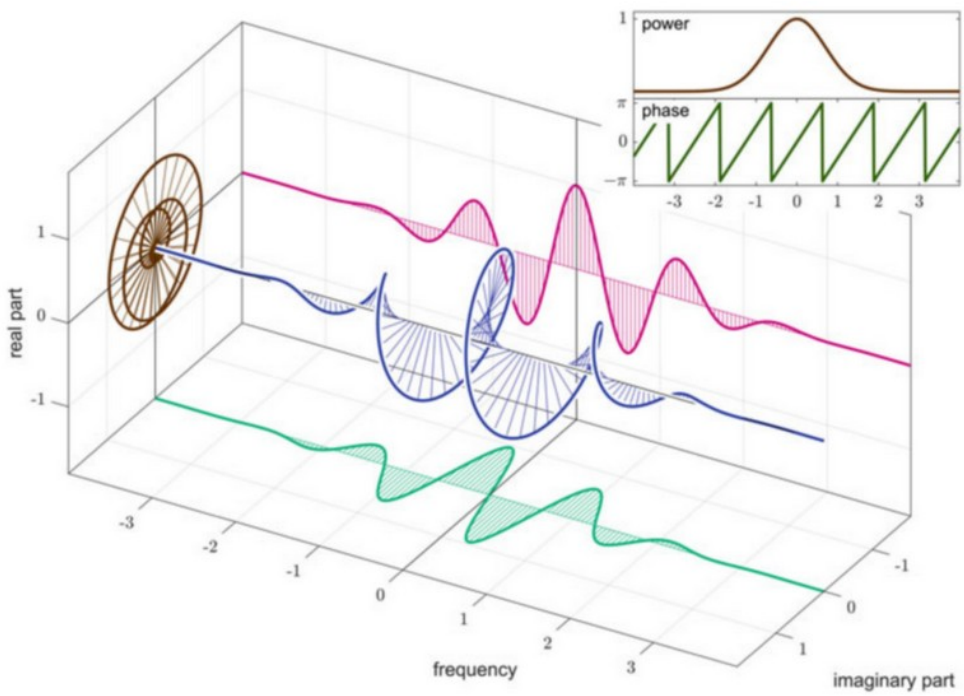

Fig. 4.13 Complex Fourier transform of a displaced Gaussian. The blue curve shows the function $\tilde{f}(\omega) = \exp\{-\omega^2\sigma^2/2\}\exp\{i\omega x_o\}$, i.e., the Fourier transform of $f(x) = \exp\{-(x - x_o)^2/(2\sigma^2)\}$ with $\sigma = 1$ and $x_o = -5$. The complex functional value of each frequency ω is also shown as a "vector," or pointer in the complex plane. The red and green curves are the real and imaginary parts of the same function shown as projections on the ω-real and ω-imaginary planes, respectively. The brown curve in the left is a projection on the complex plane itself. The squared lengths of the blue pointers correspond to the power of the signal. The angle of the pointers in the complex plane is the Fourier phase. The inset shows the power, $|\tilde{f}(\omega)|^2$, and the phase angle, $\arg(\tilde{f}(\omega))$